ארגון נתונים וטבלת שכיחויות

כיתה ח׳ · רמה ב׳ – ארגון ובדיקה בשלבים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. בתרשימי מנייה ארבעה קווים זקופים וקו חוצה הם קבוצה של חמישה. שכיחות היא מספר התצפיות; שכיחות יחסית היא חלקן מכלל התצפיות. ציינו את יחידות המשתנה ואת בסיס החישוב.

(1)

> **דוגמה מודרכת**
>
> בקבוצת חמישה סופרים גם את הקו החוצה. שכיחות היא מספר הפריטים בקטגוריה, ולא שם הקטגוריה.

a 𝍸 |

b 𝍸 ||||

c 𝍸

שלוש תיבות איסוף מסומנות a,b,c. כל סימן מייצג בקבוק אחד.

א. קראו את מספר הבקבוקים בכל תיבה ורשמו בטבלה.

ב. חשבו את מספר הבקבוקים הכולל.

ג. איזו תיבה היא השכיחה ביותר ומה שכיחותה?

ד. מה חלק הבקבוקים שנאספו בתיבה c? כתבו שבר ואחוז.

(2) עובדת ספרייה שואלת כל אחד מ־28 המבקרים באותו בוקר כמה ספרים הוא מחזיר.

א. מי האוכלוסייה במחקר המתואר ומי יחידת התצפית?

ב. מה המשתנה שנרשם, והאם הוא מספרי או קטגוריאלי?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד כתב שהמשתנה הוא ״המבקרים״. הסבירו את הבלבול.

---

(3) לכל משפחה נרשם מספר האופניים שבבעלותה.

מספר אופניים	מספר משפחות
0	2
1	8
3	6

א. איזה ערך של המשתנה מופיע בשש משפחות?

ב. כמה משפחות מחזיקות זוג אופניים אחד?

ג. מה השכיח ומה שכיחותו?

ד. הסבירו מדוע התשובה לשאלה ״כמה משפחות?״ נלקחת מהעמודה השנייה. תלמיד טען שהערך שמצאתם בסעיף א׳ הוא גם שכיחותו. הכריעו בטענה והסבירו בין אילו עמודות התבלבל.

---

(4)

> **דוגמה מודרכת**
>
> כדי לא לספור פעמיים אפשר לסמן כל רשומה לאחר שהועברה לטבלה.

אלה בחירות של עשרה משתתפים: אדום, כחול, אדום, ירוק, כחול, כחול, ירוק, אדום, כחול, ירוק.

א. בנו טבלת שכיחויות לשלושת הצבעים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בדקו את הסכום וכתבו מה הוא מונה.

ג. איזה צבע שכיח ביותר, והאם בחרו בו רוב המשתתפים?

(5) בכיתה 30 תלמידים. כל תלמיד בחר פעילות אחת; נתון חלק מן הטבלה.

פעילות	שכיחות
משחק	7
קריאה	11
יצירה	?

א. סכמו תחילה את השכיחויות הידועות ושחזרו את החסרה.

ב. איזה חלק מן הכיתה בחר הפעילות החסרה?

ג. בדקו שהטבלה המלאה כוללת את כל התלמידים.

(6) מכינים שאלון על חבילות. אפשר לרשום צבע, מספר פריטים או אורך בס״מ.

א. איזה נתון קטגוריאלי?

ב. איזה נתון מספרי נספר ואיזה מספרי נמדד?

ג. איזה נתון צריך כדי לבדוק אם חבילה נכנסת למדף באורך נתון? מדוע צבע לא מספיק?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) ברשימת קבוצות לכרטיסי משחק נכתבו ״משולש״, ״צורה בעלת שלוש צלעות״ ו״ריבוע״. יש גם כרטיסי עיגול.

א. איזה כרטיס עלול להירשם פעמיים?

ב. איזה כרטיס אינו מקבל קבוצה?

ג. הציעו תיקון כך שכל כרטיס יסווג פעם אחת.

(8)

> **דוגמה מודרכת**
> בחלוקה רציפה צריך לומר למי שייך כל גבול. לא משאירים רווח ולא סופרים אותו פעמיים.

טמפרטורות בחדרים נמדדות במעלות ויכולות להיות לא שלמות. הוצעו מחלקות $16\text{–}20$, $21\text{–}25$, וכל הקצוות כלולים.

א. האם הטמפרטורה 20.5 נכללת?

ב. תקנו את החלוקה לשתי מחלקות המכסות את כל התחום מ־16 עד 25 בלי חפיפה.

ג. לאן שייך ערך הגבול המשותף בתיקון שלכם?

ד. מדוע חלוקה עם רווח בין מספרים עוקבים יכולה להתאים לספירה אך לא למדידה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9)

> **דוגמה מודרכת**
>
> שכיחות יחסית מחלקת את מספר הפריטים בקבוצה במספר הפריטים הכולל.

בבדיקת 25 שקיות נמצאו 5 שקיות עם סימון חסר.

א. כתבו את החלק היחסי כשבר מצומצם.

ב. כתבו את אותו חלק כמספר עשרוני וכאחוז.

ג. כמה שקיות מסומנות כראוי ומה חלקן?

ד. בדקו שסכום שני החלקים הוא השלם.

(10) בימים שבהם השתתפו יותר אנשים בחוג נצרכו גם יותר כוסות מים. מישהו מסיק ששתיית מים מגדילה את מספר המשתתפים.

א. מהו הקשר שנצפה בפועל?

ב. תנו הסבר אחר לקשר.

ג. האם מסקנת הסיבתיות הוכחה?

(11) מנהל רוצה ללמוד על זמני ההגעה של העובדים. מוצעות שאלות: ״מה מספר העובדים הרשומים?״ ו״מהו זמן ההגעה של כל עובד היום?״.

א. איזו שאלה צפויה לתת תשובות שונות בין העובדים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השוו את שאלת ההתפלגות לשלוש שאלות: כמה עובדים רשומים; מה שעת ההגעה היום של עובד מסוים שכבר נמדדה; וכמה צלעות יש למשולש. מדוע שלוש התשובות היחידות אינן מתארות את התפלגות זמני ההגעה בין העובדים?

ג. נסחו שאלה סטטיסטית נוספת על אותם עובדים.

---

(12) לפי רשימת שמות השתתפו 18 ילדים. בטבלה נרשמו שכיחויות 7,6,8 לשלוש אפשרויות זרות; כל ילד בחר אחת.

אפשרות	שכיחות
א׳	7
ב׳	6
ג׳	8

א. בדקו את סך הטבלה והשוו למספר הילדים.

ב. תנו סיבה אפשרית לעודף.

ג. מדוע אין לדעת איזו שורה לתקן מן הסכום בלבד?

---

(13) פרסום מציג שלוש אפשרויות בחירה בלבד. כל נבדק בחר אחת. האחוזים המדויקים הם 20%, 35%, 40%.

א. חשבו את סכום האחוזים ואת החסר.

ב. האם הפרסום שלם לפי התנאים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. איזה מידע צריך לבדוק כדי להשלים אותו?

---

(14) בדיקת 20 מתנות מסוכמת בטבלה.

סוג	שכיחות
א׳	4
ב׳	7
ג׳	?

א. השלימו את מספר המתנות בסוג ג׳.

ב. חשבו שכיחות יחסית לכל סוג באחוזים.

ג. מה אחוז המתנות בסוגים א׳ וב׳ יחד?

ד. בדקו גם את סכום השכיחויות וגם את סכום האחוזים.

---

(15) אורכי סרטים בס״מ: 3.5,4,6.2,7,8.1,9.5. מסווגים למחלקה מ־3 עד 7 לא כולל, ולמחלקה מ־7 עד 10 כולל.

א. זהו את האוכלוסייה המתוארת, יחידת התצפית והמשתנה הנמדד ויחידתו. רשמו את הערכים בכל מחלקה.

ב. בנו טבלת שכיחויות ובדקו את מספר הסרטים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הסבירו מדוע הסרט שאורכו 7 אינו נספר פעמיים.

---

(16) זהו רישום מנייה של שתי תוצאות ניסוי, a ו־b. חסרה שורת הסיכום.

a 𝍸 𝍸 ||

b 𝍸 ||

א. קראו כל שורה וחשבו את הסכום.

ב. תלמיד ספר רק את הקווים הזקופים. מדוע השיטה שגויה?

ג. מה הפרש השכיחויות ומה התוצאה השכיחה?

---

(17) מדריך כתב: ״שלושה מכל עשרה משתתפים ביקשו סיוע״. בקבוצה היו 40 משתתפים.

א. המירו את התיאור לאחוז.

ב. כמה משתתפים ביקשו סיוע?

ג. כמה לא ביקשו סיוע ומה אחוזם?

---

(18) שתי חלוקות הוצעו: צבעים ״לבן, שחור״ לכל העפרונות; מספר אחים ״אפס, אחד, לפחות שניים״ לכל תלמיד.

א. איזו חלוקה עלולה שלא לכסות את כולם? תנו דוגמה.

ב. האם חלוקת מספר האחים חופפת? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תקנו את חלוקת הצבעים בלי לשנות את המטרה.

---

(19) חוקר רשם את סוג העץ בכל אחד מ־16 עצים בחצר. בדו״ח נכתב ״המשתנה: שישה עשר; האוכלוסייה: סוג העץ״.

א. תקנו את שתי הכותרות.

ב. מה מייצג המספר הנתון, ומהי יחידת התצפית?

ג. מה ההבדל בין שם של סוג עץ לבין שכיחותו?

---

(20) צרו טבלה לשלוש קטגוריות a,b,c ובסך הכול 10 תצפיות. שכיחות a היא 2; b היא הקטגוריה השכיחה היחידה, וכל קטגוריה אינה ריקה.

א. בחרו שכיחויות ל־b ול־c ואמתו את התנאים.

ב. כתבו את חלקה היחסי של a כשבר מצומצם וכאחוז.

ג. כתבו את האחוזים של b ו־c לפי בחירתכם.

ד. האם הבחירה היחידה? תנו טבלה תקפה אחרת.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב